

Análisis geoespacial de la exhumación en la Sierra Nevada de Santa Marta: relaciones entre tectónica, clima y variables litosféricas.

resumen La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), ubicada en el norte de Colombia, representa un rasgo particular del relieve que esta aislado del resto de la cadena andina con características topográficas y tectónicas singulares. Este estudio explora los controles espaciales sobre las tasas de exhumación en la región, integrando variables geomorfológicas, litosféricas y climáticas mediante un modelo de regresión espacial autoregresivo (SAR). A partir de datos de topografía, profundidad del Moho y clima se construyo una base de datos espacial, luego los resultados del modelo se compararon con los datos observados y se analizó y se evaluó si el error tiene dependencia espacial utilizando el indice de Moran. Los resultados muestran que la exhumación se pudo explicar de buena manera por el modelo, que tiene una distribución espacial que aumenta hacia el noroocidente de la SNSM y tiene buena correlación con variables como la litología o la profundidad del moho, lo que siguiere que los procesos de adelgazamiento cortical y subducción plana si tienen un rol primordial en la generación de topografia.

Palabras clave Sierra Nevada de Santa Marta, Exhumación, Autoregresión espacial

1 Introducción

Dentro de los procesos principales de evolución del relieve se ha considerado que la correlación entre clima, tectónica y litología juega un rol primordial creando procesos moderadores de la topografía y la erosión (Leonard et al. (2023)), en regiones tectónicamente activas los paisajes actuales son el resultado la interacción entre levantamiento vertical de la corteza y los procesos de denudación, los cuales a su vez están mediados por factores espacialmente variables como la precipitación, la altitud o la litología.

La Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada en el norte colombiano, representa un rasgo topográfico particular debido a su forma piramidal aislada del resto de la cadena andina y su elevación que alcanza los 5700 m s.n.m, limitando con las costas del mar Caribe. Esta se encuentra en la parte noroccidental del bloque Maracaibo, el cual está limitado de cuencas sedimentarias por fallas con un componente importante de rumbo y con actividad

neotectónica, como lo son la falla Santa Marta Bucaramanga (lateral izquierda) o la falla de Oca (lateral derecha) (Idárraga-García and Romero (2010)).

Las observaciones de gravedad han mostrado una anomalía de Bouguer positiva debajo de la elevada topografía que llega a alcanzar hasta 175 mGal, algo que está fuera de lo común para un rasgo orográfico de esta magnitud, e indica que está fuera del equilibrio isostático y que la corteza continental es delgada justo debajo (Case and MacDonald (1973); Graterol and Vargas (2010);), esto plantea la necesidad de mecanismos dinámicos como la delaminación de la litosfera, pérdida de raíz cortical o subducción plana de la placa Caribe (Montes et al. (2005); Cerón et al. (2007); Alzate et al. (2025); Prieto (2024))

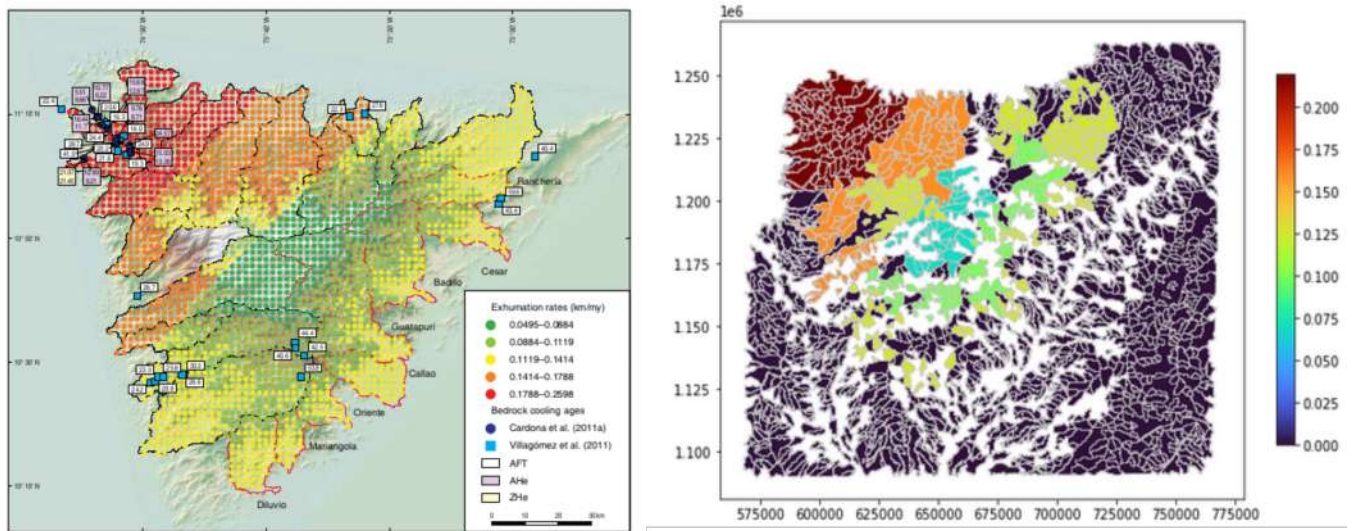


Figure 1 Izquierda: Tasas de exhumación usadas como variable independiente en la regresión espacial (tomado de Parra et al. (2020)). Derecha: Cuencas utilizadas luego de realizar el filtrado por tamaño de cuenca y asignar el valor al campo del geodataframe.

En este contexto los modelos autoregresivos (SAR) ofrecen una herramienta robusta para detectar dependencias espaciales y explorar patrones geográficos complejos en variables geológicas. Estos modelos permiten evaluar si los procesos que controlan la exhumación presentan organización espacial significativa y en consecuencia, si es posible discriminar la relevancia entre distintas fuerzas que actúan sobre la región.

2 Datos y metodología

El presente análisis se enfoca en evaluar los factores espaciales que controlan las tasas de exhumación en la SNSM, las cuencas con las cuales se realiza el análisis fueron generadas con la herramienta topotoolbox (Schwanghart and Scherler (2014)) teniendo un área máxima de la cuenca de 15 kilómetros, y se guardó la información de las variables independientes en los atributos del geodataframe construido. las variables consideradas incluye:

2.1 Índice Ksn:

Calculado a partir de drenajes derivados de un modelo digital de elevación (DEM) con la herramienta topotoolbox (Schwanghart and Scherler (2014)) teniendo en cuenta el área de distribución de cada nodo en la red de ríos, y la pendiente de la cuenca tomando un índice de concavidad común para todas las cuencas (2-a)

2.2 Precipitación:

Para obtener el mapa de precipitación se georreferencia la imagen 1-d del trabajo de Parra et al. (2020) que a su vez toma los datos de precipitación de la misión de medida de lluvia tropical de Mulligan (2006), para cada cuenca se le asignó un valor medio de precipitación y se guardó en el geodataframe (2-b).

2.3 Elevación media:

A partir del modelo digital de elevación se calculo la elevación media para cada una de las cuencas y se asignó el valor en el geodataframe (2-c)

2.4 Litología:

Para cada cuenca se asignó la litología que predomina en la mayoría del área según el mapa presentado por Parra et al. (2020) en la figura 1-b, luego se pasó esta litología a valores de compresión simple de la roca calculados con una revisión y un valor promedio calculado con el martillo Schmidt para rocas similares (2-d).

2.5 Profundidad del Moho

El mapa de profundidad del moho se sacó del modelo regional de Mojica Boada et al. (2022) con modificaciones locales en la geometría de Alzate et al. (2025), se asignó un valor promedio para cada cuenca y se asignó a un atributo en el geodataframe. Como variable independiente se tiene la tasa de exhumación, la cual se tomó de Parra et al. (2020) en la figura 13.

Se evaluó entonces la presencia de autocorrelación espacial en las tasas de exhumación utilizando las librerías esda de PySal (Rey and Anselin (2007)). Para esto, las variables independientes se escalaron, se creó una matriz de pesos espaciales por contiguidad tipo Queen y se realiza la autocorrelación exógena de las variables independientes escaladas con sus versiones espacialmente rezagadas.

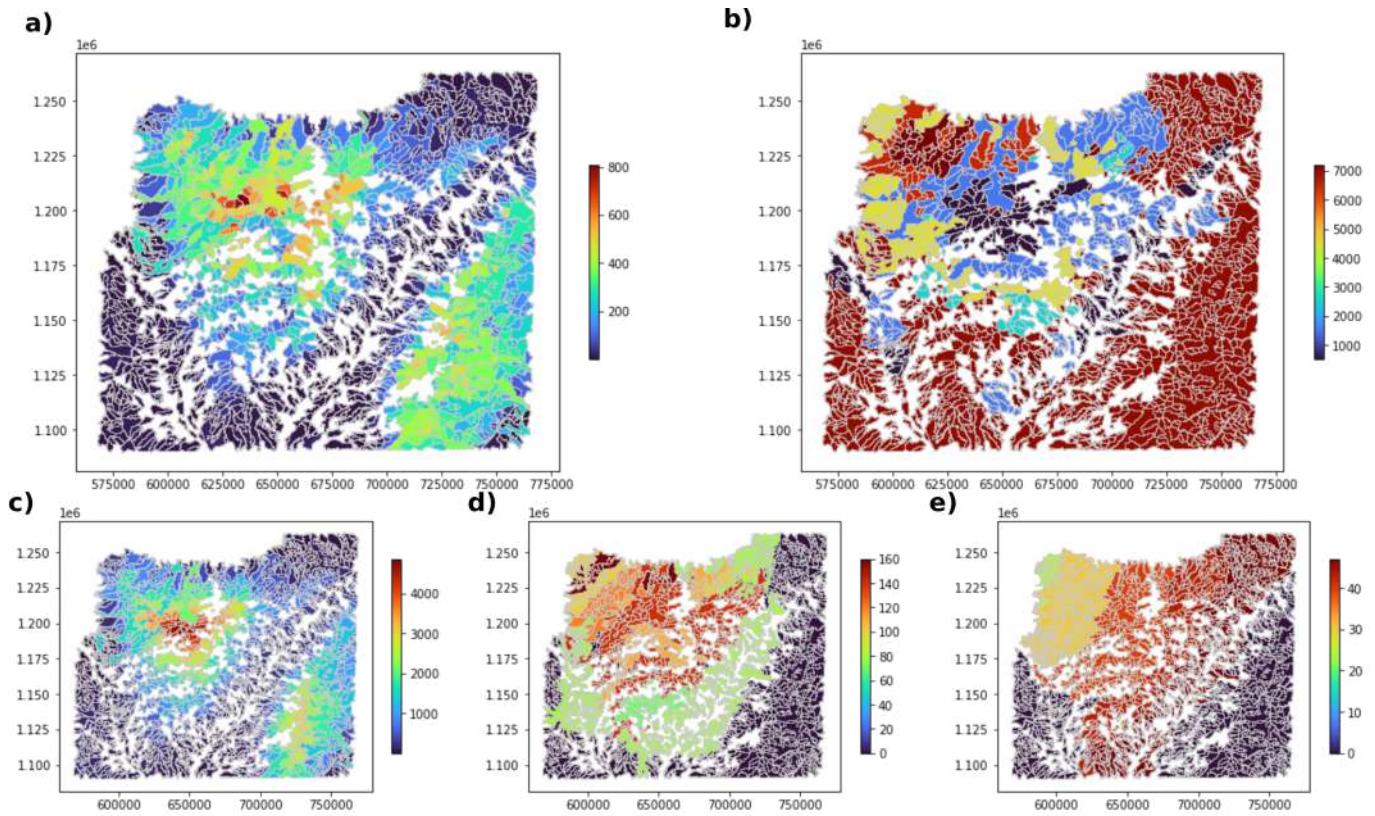


Figure 2 a) índice Ksn, b) Precipitación, c) Elevación media, d) Litología (Resistencia a la compresión), e) Profundidad de la discontinuidad de Mohorovicic (Moho)

3 Resultados

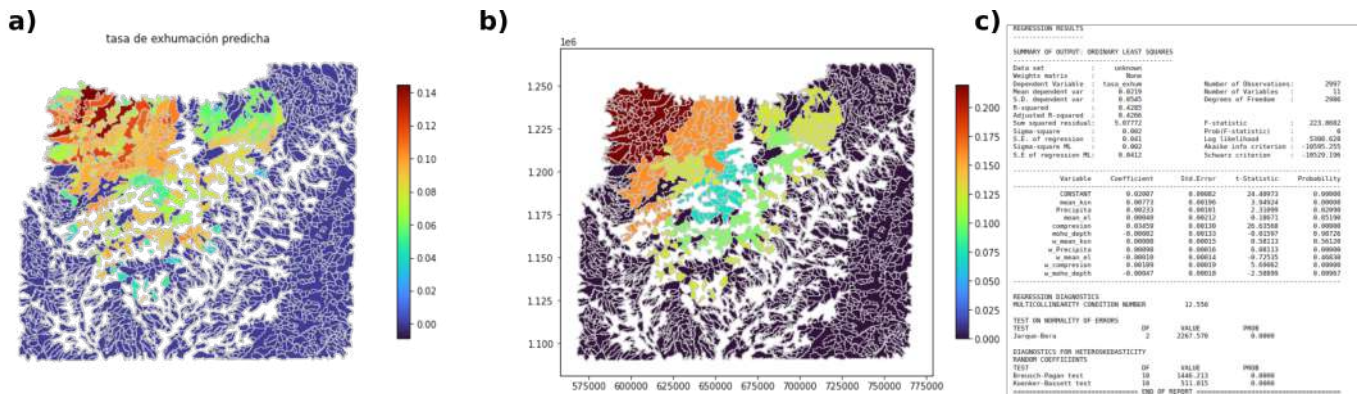


Figure 3 a) Tasas de exhumación predichas por el modelo de regresión SAR, b) Tasas de exhumación tomadas de Parra et al. (2020), c) Salidas del modelo.

EL modelo de regresión se ajustó sobre un conjunto de 2997 observaciones georreferenciadas utilizando 11 variables, utilizando la variable dependiente como la tasa de exhumación y como predictores una combinación de variables locales y sus respectivas variables espaciales rezagadas. De los coeficientes estimados y sus niveles de significancia (3-c), se resume que las variables con mayor influencia sobre la exhumación son la litología como una fuerza estructural dominantes, el índice local Ksn indicador de forzamiento tectónico y la precipitación con un efecto más modesto. Aunque la profundidad del moho no tuvo en este caso una fuerte influencia, su versión espacialmente rezagada si fue muy significativa. Para evaluar si el modelo captura adecuadamente la estructura

especial del fenómeno, se aplicó el índice de Moran a los residuos del modelo 4, los valores se distribuyen en los cuatro cuadrantes, y los errores que se agrupan entre sí están especialmente concentrados en la parte no occidental de la sierra, fuera de estos valores se puede afirmar que no existe un marcado patrón espacial en el error.

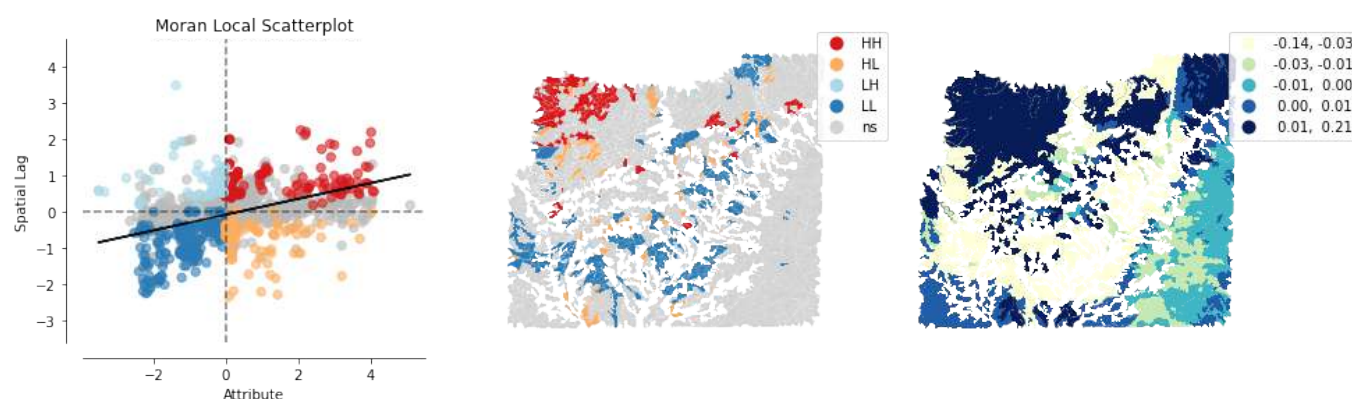


Figure 4 Indicadores locales de asociación espacial aplicados al error.

4 Discusión

Los resultados del modelo de regresión revelan varios tipos de patrones significativos en la distribución de la exhumación de la SNSM, los cuales permiten inferir el rol combinado de procesos tectónicos y climáticos en la configuración actual del relieve. Uno de los hallazgos más destacados es el efecto positivo y significativo del índice ksn local sobre la tasa de exhumación. Este índice, que refleja la pendiente normalizada de los ríos, ha sido ampliamente utilizado como indicador de levantamiento tectónico activo o resistencia litológica. Su asociación positiva respalda la idea de que áreas con alta energía fluvial y perfiles longitudinales empinados coinciden con zonas de mayor denudación, posiblemente por estar sometidas a tasas de levantamiento más elevadas o a una litología más resistente. Es particularmente interesante el caso de la variable de profundidad del moho espacialmente rezagada que resultó ser más significativa que la contraparte local. Este patrón sugiere que la influencia del adelgazamiento cortical podría manifestarse como un efecto más regional que puntual, posiblemente a proceso como erosión por subducción o subducción plana.

5 Conclusiones

El estudio usó un enfoque de regresión espacial para investigar los controles geográficos en la exhumación de la SNSM. Se identificaron patrones significativos que permiten comprender mejor la dinámica del relieve en esta región tectónicamente activa. La litología y el índice Ksn mostraron un efecto significativo, lo cual sugiere que la energía fluvial y la capacidad de erosión controlada por las rocas están relacionadas con la cantidad de levantamiento tectónico. La precipitación presentó una influencia local. En contraste, la profundidad del Moho presenta influencia a nivel regional, como lo muestra su importancia de la variable espacialmente rezagada, lo que

apunta a una influencia litosférica amplia, posiblemente vinculada a procesos como la subducción plana de la placa Caribe. Estos patrones respaldan la hipótesis de una interacción multiescala entre procesos superficiales y profundos en la evolución del relieve de la SNSM. En conjunto, el estudio resalta el valor del enfoque geo espacial para descomponer los factores que controlan la exhumación en ambientes complejos y justifica la necesidad de aplicar modelos espaciales como SAR, que permiten capturar la dependencia espacial directamente en el proceso de estimación y mejorar la precisión del ajuste.

References

- Alzate, M., Monsalve, G., and Cardona, A. Segmented flat-slab Caribbean subduction beneath northernmost South America from teleseismic receiver function imaging. *Journal of South American Earth Sciences*, 158:105501, 2025.
- Case, I. and MacDonald, W. Regional gravity anomalies and crustal structure in northern Colombia. *Geological society of America bulletin*, 84(9):2905–2916, 1973.
- Cerón, J. F., Kellogg, J. N., and Ojeda, G. Y. Basement configuration of the northwestern South America-Caribbean margin from recent geophysical data. *CT&F-Ciencia, tecnología y futuro*, 3(3):25–50, 2007. doi: 10.29047/01225383.474.
- Graterol, V. and Vargas, A. Mapa de anomalía de Bouguer total de la República de Colombia. *ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia): Bogota Magna/Colombia-Magna Bogota zone*, 2010.
- Idárraga-García, J. and Romero, J. Neotectonic study of the Santa Marta fault system, western foothills of the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. *Journal of South American Earth Sciences*, 29(4):849–860, 2010.
- Leonard, J. S., Whipple, K. X., and Heimsath, A. M. Isolating climatic, tectonic, and lithologic controls on mountain landscape evolution. *Science Advances*, 9(3):eadd8915, 2023.
- Mojica Boada, M. J., Poveda, E., and Tary, J. B. Lithospheric and slab configurations from receiver function imaging in northwestern South America, Colombia. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 127(12):e2022JB024475, 2022.
- Montes, C., Bayona, G., Jaramillo, C., Ojeda, G., Molina, M., and Herrera, F. Uplift of the Sierra Nevada de Santa Marta and subsidence in the Cesar-Ranchería valley: Rigid-beam pivot model. In *Extended Abstracts, Sixth International Symposium of Andean Geodynamics*, pages 520–523, 2005.
- Mulligan, M. Global gridded 1km TRMM rainfall climatology and derivatives. *Version 1.0. Database*, 2006.
- Parra, M., Echeverri, S., Patiño, A. M., Ramírez, J. C., Mora, A., Sobel, E., Almendral, A., and Pardo-Trujillo, A. Cenozoic evolution of the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. *The geology of Colombia*, 3:ca–7, 2020.
- Prieto, G. A. La Sierra Nevada de Santa Marta, una topografía dinámica. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 48(186):205–207, 2024.
- Rey, S. J. and Anselin, L. PySAL: A Python Library of Spatial Analytical Methods. *The Review of Regional Studies*, 37(1):5–27, 2007.
- Schwanghart, W. and Scherler, D. TopoToolbox 2–MATLAB-based software for topographic analysis and modeling in Earth surface sciences. *Earth Surface Dynamics*, 2(1):1–7, 2014.